Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**	
Module : **Les tableaux électriques**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – mobiliser les connaissances du chapitre I (appareillage, protections, départ moteur) lors d'une évaluation écrite ; – expliquer la convention de représentation d'un schéma au repos ; – distinguer un schéma unifilaire d'un schéma multifilaire et passer de l'un à l'autre ; – identifier les principaux symboles normalisés de puissance et de commande et lire un schéma de départ moteur.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Révision rapide du chapitre I avant l'évaluation (questions flash au tableau) : – trois fonctions de base ; sectionneur ≠ interrupteur-sectionneur ; repérage du contacteur ; – gG / aM ; courbes B / C / D ; $I_{cu} \geq I_{cc}$; classes 10 / 20 / 30 ; 30 mA / 300 mA ; types AC / A ; – les 5 fonctions et les 3 solutions du départ moteur ; couleurs des voyants.	10 min
Elément de motivation	Évaluation : elle permet à chacun de mesurer ses acquis et au formateur de prévoir une remédiation. Chapitre II : on montre le schéma d'une armoire réelle (plusieurs folios). Question : « Sans savoir lire ce document, peut-on câbler, dépanner ou modifier ce tableau ? » Le schéma est le langage commun de tous les électriciens.	10 min
Plan de la Séance	**Évaluation du chapitre I (1 h 30)** Consignes ; épreuve écrite individuelle ; ramassage **2.1. Lecture d'un schéma** a) Rôle des schémas et schéma au repos b) Schémas unifilaire et multifilaire c) Symboles de puissance d) Symboles de commande et repérage Trois exercices d'application sur la lecture de schémas.	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Évaluation écrite individuelle Documents non autorisés ; calculatrice autorisée	**ÉVALUATION DU CHAPITRE I (barème sur 20)** Consignes (5 min) : lecture du sujet, rappel de la durée et des règles. Épreuve : 1 h 15. Ramassage et annonce de la correction : 10 min. **Q1 (2 pts)** Différence entre tableau traditionnel et tableau fonctionnel ; entre unité déconnectable et unité débrochable. **Q2 (3 pts)** Citer les trois fonctions de base de l'appareillage BT et un appareil pour chacune. Pourquoi un sectionneur ne doit-il pas être manœuvré en charge ? **Q3 (3 pts)** Contacteur : identifier A1-A2, 13-14, 21-22, 95-96 ; expliquer l'auto-maintien ; donner la catégorie d'emploi d'un moteur à cage. **Q4 (3 pts)** Fusibles : différence gG / aM ; calculer I_{nf} et I_f d'un gG 20 A. **Q5 (3 pts)** Un circuit 230 V de 3 kW ; I_{cc} = 4,5 kA. Choisir le calibre, la courbe et le pouvoir de coupure d'un disjoncteur (calibres 10, 16, 20 A ; 4500 ou 6000 A). Donner sa plage magnétique. **Q6 (2 pts)** Relais thermique : rôle de 95-96 et 97-98 ; classe pour un démarrage de 25 s. **Q7 (2 pts)** Schéma TT : R_A = 50 Ω, R_B = 10 Ω, défaut franc. Calculer I_d, U_c ; un différentiel 300 mA protège-t-il ? **Q8 (2 pts)** Moteur 5,5 kW (400 V ; cos φ = 0,84 ; η = 0,87) : calculer I_n et proposer la solution à 3 produits. Couleur du voyant « défaut thermique » ? ***Corrigé (pour le formateur)*** Q1 : traditionnel = appareils câblés fil à fil ; fonctionnel = unités fonctionnelles normalisées sur jeu de barres. Déconnectable : retrait après mise hors tension du départ ; débrochable : retrait sous tension du tableau (tiroir). Q2 : sectionnement (sectionneur), protection (fusible, disjoncteur), commande (contacteur). Pas de pouvoir de coupure : arc électrique. Q3 : bobine ; NO n° 1 ; NF n° 2 ; NF du relais thermique. 13-14 en parallèle sur la marche maintient la bobine. AC-3. Q4 : gG = surcharges + courts-circuits ; aM = courts-circuits seulement. $I_{nf} = 1{,}25 \times 20 = 25$ A ; $I_f = 1{,}6 \times 20 = 32$ A. Q5 : $I_B = 3000 / 230 \approx 13$ A → **C16** ; 4,5 kA ≥ 4,5 kA (6000 A conseillé pour la marge) ; magnétique de 80 à 160 A. Q6 : 95-96 coupe la bobine ; 97-98 signale le défaut. Classe 30.	90 min

	Q7 : I_d = 230 / (50 + 10) ≈ 3,83 A ; U_c = 50 × 3,83 ≈ 192 V (dangereux) ; 50 × 0,3 = 15 V ≤ 50 V : oui. Q8 : I_n = 5500 / (1,732 × 400 × 0,84 × 0,87) ≈ 10,9 A ; sectionneur porte-fusibles aM 12 A + contacteur 12 A AC-3 + relais 9–13 A réglé à 10,9 A. Voyant **jaune**.	
—	**PAUSE**	15 min
Exposé interactif Observation d'un dossier de schémas réel (folios, cartouche)	**2.1. LECTURE D'UN SCHÉMA** ***a) Rôle des schémas et schéma au repos*** Le **schéma électrique** représente, à l'aide de **symboles normalisés** (CEI 60617), les appareils d'une installation et leurs liaisons. Il sert à câbler, vérifier, mettre en service, dépanner et modifier. Un dossier comporte des **folios** numérotés, un **cartouche** (titre, auteur, date, révision) et des nomenclatures. **Convention du schéma au repos** : tous les appareils sont représentés dans leur **état de repos** : – circuits **hors tension**, bobines **non alimentées** ; – boutons-poussoirs et capteurs **non actionnés** ; – contacts dans leur position de repos : un contact **NO** est dessiné **ouvert**, un contact **NF** est dessiné **fermé** ; – appareils de protection **non déclenchés**, sectionneurs ouverts ou fermés selon l'indication du schéma. Pour comprendre le fonctionnement, on « fait vivre » le schéma mentalement, étape par étape.	20 min
Exposé + comparaison au tableau d'un même départ dessiné en unifilaire et en multifilaire	***b) Schémas unifilaire et multifilaire*** – **Schéma unifilaire** : un seul trait représente plusieurs conducteurs. Le **nombre de conducteurs** est indiqué par des **petits traits obliques** sur la ligne (3 traits = 3 conducteurs) ou par un chiffre. Il donne une vue d'ensemble : schémas de distribution, TGBT, implantation. – **Schéma multifilaire** : chaque conducteur est dessiné. Il est indispensable pour le **câblage** et le dépannage (repérage des bornes L1, L2, L3, N, PE). – **Schéma développé** : schéma multifilaire dans lequel on sépare le **circuit de puissance** et le **circuit de commande** ; les éléments d'un même appareil (bobine, contacts) sont dessinés là où ils agissent et reliés par le même repère (ex. KM1).	20 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 1 : le schéma au repos*** Énoncé : sur un schéma de commande marche-arrêt (F 95-96, S1 arrêt, S2 marche, KM1 13-14, KM1 A1-A2, voyant H1 sur KM1 23-24), indiquer comment est dessiné chaque contact. Le voyant H1 est-il allumé sur le schéma ? Un schéma unifilaire porte trois traits obliques sur la ligne d'un moteur : que signifient-ils ? **Solution :** F 95-96 : NF → **fermé** ; S1 (arrêt, NF) → **fermé** ; S2 (marche, NO) → **ouvert** ; KM1 13-14 et 23-24 (NO) → **ouverts** (bobine non alimentée). H1 est **éteint** (23-24 ouvert) : le schéma montre l'état de repos, pas l'état de marche. Trois traits obliques : la ligne représente **trois conducteurs** (L1, L2, L3).	10 min
Exposé + planche de symboles distribuée (à compléter par les stagiaires)	***c) Symboles de puissance (description)*** – **Fusible** : rectangle traversé par le conducteur ; **sectionneur porte-fusibles** : contact de sectionneur dont la lame porte le rectangle du fusible. – **Sectionneur** : contact à fermeture avec un petit trait perpendiculaire à l'extrémité ; **interrupteur-sectionneur** : contact avec un petit cercle (fonction interrupteur) et le trait du sectionneur. – **Disjoncteur** : contact avec une croix à l'extrémité ; déclencheurs thermique (forme en créneau) et magnétique (demi-rectangle) dessinés à côté ; **différentiel** : tore représenté autour des conducteurs. – **Contacteur** (pôles principaux) : contact à fermeture avec un demi-cercle à l'extrémité, repère **KM**. – **Relais thermique** : rectangle avec le symbole thermique (créneau), repère **F**. – **Moteur** : cercle avec **M** et **3~** ; **transformateur** : deux cercles qui se chevauchent ; **terre** : trait vertical et traits horizontaux décroissants ; **jeu de barres** : trait épais. Les traits forts représentent généralement la puissance, les traits fins la commande.	25 min
Exposé + planche de symboles (suite) et lecture d'un folio de commande	***d) Symboles de commande et repérage*** – **Contact à fermeture (NO)** : trait oblique au repos, ouvert ; **contact à ouverture (NF)** : trait oblique qui croise le conducteur, fermé. – **Bouton-poussoir** : contact avec une commande manuelle (petit trait en forme de « T ») ; **arrêt d'urgence** : commande en champignon (coup de poing) avec accrochage. – **Bobine** de contacteur ou de relais : **rectangle** (A1-A2) ; bobine temporisée : rectangle avec une marque supplémentaire ; **contacts temporisés** : contact avec un demi-cercle en forme de « parachute ». – **Voyant** : cercle avec une croix ; **avertisseur sonore** : symbole en forme de cloche ou de pavillon ; **fin de course** : contact actionné mécaniquement (petit triangle).	25 min

	Repérage : chaque appareil a un **repère** (lettres + numéro : Q1, KM1, F1, S1, H1) ; chaque borne a un **repère de borne** (13-14, A1-A2) ; les **références croisées** sous une bobine indiquent sur quel folio et dans quelle colonne se trouvent ses contacts.	
Travail individuel sur la planche, puis correction collective	***Exercice 2 : identifier les symboles*** Énoncé : sur la planche distribuée (12 symboles numérotés : fusible, sectionneur, interrupteur-sectionneur, disjoncteur, pôle de contacteur, relais thermique, moteur 3~, contact NO, contact NF, bouton d'arrêt d'urgence, bobine, voyant), écrire le nom de chaque symbole, son repère usuel et sa fonction (sectionnement, protection, commande, signalisation). **Solution attendue (exemples) :** Fusible – F/FU – protection ; sectionneur – Q – sectionnement ; interrupteur-sectionneur – Q – sectionnement + commande ; disjoncteur – Q/QF – protection (+ sectionnement). Pôle de contacteur – KM – commande ; relais thermique – F – protection surcharge ; moteur – M – récepteur. Contact NO / NF – repère de l'appareil – commande ; arrêt d'urgence – S – commande de sécurité ; bobine – KM/KA – commande ; voyant – H – signalisation.	15 min
Travail en binôme : redessiner un schéma, puis vérification au tableau	***Exercice 3 : du schéma unifilaire au schéma multifilaire*** Énoncé : un départ moteur est donné en unifilaire : Q1 (sectionneur porte-fusibles, 3 traits obliques) → KM1 → F1 → M1 3~. a) Redessiner la partie puissance en multifilaire avec le repérage des bornes. b) Décrire la séquence de fonctionnement après un appui sur S2 (marche). **Solution :** a) Trois conducteurs L1, L2, L3 : Q1 (bornes 1-2, 3-4, 5-6) → KM1 (1/L1-2/T1, 3/L2-4/T2, 5/L3-6/T3) → F1 (mêmes repères) → bornes du moteur U1, V1, W1 ; PE relié à la carcasse. b) Q1 fermé ; appui sur S2 → bobine KM1 alimentée → pôles KM1 fermés → moteur alimenté ; 13-14 se ferme → auto-maintien ; 23-24 → H1 allumé.	10 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Schéma au repos : hors tension, rien d'actionné ; NO dessiné ouvert, NF dessiné fermé. – Unifilaire : vue d'ensemble, nombre de conducteurs par traits obliques ; multifilaire : chaque conducteur (câblage) ; développé : puissance et commande séparées. – Symboles normalisés (CEI 60617) et repérage : appareils (Q, KM, F, S, H), bornes, références croisées. Retour rapide sur l'évaluation du chapitre I : points réussis et points à retravailler (correction détaillée à la séance suivante).	15 min
Evaluation	Évaluation formative orale et écrite de la partie 2.1 (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Qu'appelle-t-on « schéma au repos » ? Comment y est représenté un bouton d'arrêt (NF) ? [Tous les appareils hors tension et non actionnés ; le bouton d'arrêt NF est dessiné fermé] ***Exercice B*** Différence entre schéma unifilaire et multifilaire ? Lequel utiliser pour câbler un départ moteur ? [Unifilaire : un trait pour plusieurs conducteurs (vue d'ensemble) ; multifilaire : chaque conducteur. Pour câbler : multifilaire] ***Exercice C*** Donner le nom et le repère des symboles décrits : cercle avec M et 3~ ; rectangle A1-A2 ; cercle avec une croix ; contact avec une croix à l'extrémité. [Moteur triphasé M ; bobine KM ; voyant H ; disjoncteur Q]	25 min
Prochaine séance	Correction détaillée de l'évaluation du chapitre I et remédiation ; suite du chapitre II selon le plan du module (par exemple : établissement de schémas de démarrage des moteurs). Travail demandé : compléter la planche de symboles et redessiner en schéma développé la commande marche-arrêt avec signalisation.	5 min